

Proposta Soluções em Tecnologia para a Indústria **Técnica e Comercial**

D25110260

**ANÁLISE E AJUSTES DE
CONFIGURAÇÕES DOS
SWITCHES PRINCIPAIS
(ANEL REP)**

Data de Emissão: 13/11/2025



À JDE - JUNDIAÍ.

Nome do projeto: **ANÁLISE E AJUSTES DE CONFIGURAÇÕES DOS SWITCHES PRINCIPAIS (ANEL REP)**

N/ Ref.: Proposta Técnica – **D25110260 – ver. A**

Apresentado a: **Waldemar Biscaro**

Prezado,

A EGE Soluções Industriais tem o prazer de submeter à **Waldemar Biscaro** a proposta para prestação de serviços para **Redes Industriais** a ser executado na planta localizada em **JUNDIAÍ (SP)** como um projeto de **Serviços Especializados**. A presente proposta foi elaborada visando atender às solicitações e expectativas de V.Sas. disponibilizadas até o presente momento.

A dúvida ou discordância com relação a qualquer item ou condição da presente proposta, bem como a nulidade de qualquer item da mesma não a invalida por completo, sendo que neste caso, pedimos que entrem em contato conosco para que possamos atender às suas necessidades.

Esperamos atender as vossas expectativas e permanecemos a seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Myke Athie

EGE Soluções Industriais

E-mail: myke.athie@egesolucoes.com.br

Celular: + 55 11 93333-5685



1. RESUMO EXECUTIVO

A **EGE Soluções Industriais** é especialista em **engenharia, automação industrial e tecnologia**, com mais de 20 anos de experiência em projetos de alto impacto.

Atuamos com plataformas de gerenciamento da Indústria 4.0 e oferecemos soluções completas em energia, automação, segurança de dados e pessoas, sustentabilidade e indústria inteligente (Smart Industry).

Por que escolher a EGE?

- +20 anos de experiência em projetos industriais;
- Equipe com certificações NR10, NR12, ISO 50001 e CREA ativo;
- Cases de sucesso com economias comprovadas (até R\$ 3 milhões/ano em alguns clientes);
- Atendimento técnico de excelência e suporte 24h.

Nosso compromisso é proporcionar a **mitigação de riscos, aumentar a produtividade e reduzir custos operacionais** através de metodologias práticas, certificadas e aplicadas com agilidade e eficácia.

2. AVISO

Neste documento podem aparecer nomes/marcas comerciais. A EGE Soluções Industriais usa esses nomes para fins de referência apenas, em benefício do proprietário da marca e sem qualquer intenção de violação de marca registrada.

3. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Este documento reúne dados sigilosos e estratégicos da EGE, cuja divulgação a terceiros depende de autorização prévia, expressa e escrita da própria EGE.

Seu conteúdo está coberto pelos compromissos de confidencialidade vigentes entre EGE e **JDE**. Ao aceitá-lo, a **JDE** reconhece tratar-se de Informação Confidencial da EGE, excetuando-se apenas o que já tenha sido anteriormente



disponibilizado a **Waldemar Biscaro**. A **JDE** deve resguardar este material com, no mínimo, o mesmo grau de proteção que aplica aos seus próprios ativos confidenciais.

Para a proteção de dados pessoais e informações sensíveis, ambas as partes se comprometem a observar as diretrizes da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** e demais legislações aplicáveis. Um Acordo de Não Divulgação (NDA) avulso pode ser formalizado caso a **JDE** considere necessário para o projeto.

A preparação deste material baseou-se em elementos fornecidos pela **JDE**. A EGE não responde por perdas ou danos decorrentes de inexatidões, omissões ou inconsistências nessas contribuições. Caso venha a ser firmado contrato com fundamento neste conteúdo, ajustes de escopo necessários em razão de dados incorretos ou incompletos apresentados pela **JDE** poderão implicar revisões de prazos.

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

Este documento foi preparado e revisado pelos seguintes responsáveis:

Informações e condições comerciais: Myke Athie – Comercial

Solução técnica: Daniel Feitoza – Analista Técnico

Revisão técnica: Fábio Bezerra – Diretor TI

5. LISTA DE REVISÕES

VER.	DATA	POR	DESCRIÇÃO
A	13/11/2025	DF	ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
B			
C			
D			
E			



6. OBJETIVO GERAL

Este informativo tem como objetivo apresentar a solução para a **ANÁLISE E AJUSTES DE CONFIGURAÇÕES DOS SWITCHES PRINCIPAIS (ANEL REP)** da rede OT, bem como a execução dos **reparos nos enlaces de fibra óptica**, conforme o relatório de **Assessment D25030620** (páginas 51, 52 e 77).

A atividade visa eliminar configurações redundantes, corrigir inconsistências, restabelecer a integridade física e lógica dos enlaces de comunicação e otimizar o desempenho do ambiente de rede industrial.

O escopo contempla também a correção da limitação de memória identificada no switch da sala de torradores, garantindo estabilidade operacional ao anel de comunicação e preparação adequada para a integração futura dos switches do projeto OTDF.

A execução assegurará a padronização das configurações, a restauração da continuidade óptica dos enlaces e a confiabilidade da infraestrutura OT, estabelecendo uma base robusta para operação contínua e expansões planejadas.

7. BENEFÍCIOS

A implementação desta solução técnico proporciona ganhos diretos e imediatos à operação, focados em pilares essenciais:

Entre os principais benefícios, destacam-se:

- Correção de inconsistências nas configurações dos switches principais, garantindo um ambiente de rede mais estável e previsível.
- Eliminação de redundâncias e filtros indevidos, resultando em melhor desempenho e menor carga de processamento.
- Estabilização do switch da sala de torradores, solucionando a limitação de memória e prevenindo falhas intermitentes.
- Melhoria na integridade do anel REP, assegurando redundância efetiva e recuperação rápida em casos de falha.



- Preparação da infraestrutura para a integração dos novos switches do projeto OTDF, reduzindo riscos em futuras expansões.
- Reparo e fusão dos **enlaces de fibra óptica** conforme recomendações do relatório de **Assessment D25030620**, restaurando a continuidade física e a qualidade dos sinais ópticos.
- Preparação da infraestrutura para a integração dos novos switches do projeto OTDF, reduzindo riscos e retrabalhos em futuras expansões.

8. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA

A EGE Soluções propõe uma abordagem técnica estruturada para a análise, ajuste e estabilização das **configurações dos switches** principais que compõem o anel **REP da rede OT**, garantindo a integridade lógica, o desempenho e a preparação da infraestrutura para futuras expansões do **projeto OTDF**.

A execução será conduzida por especialistas em redes industriais e seguirá cinco etapas principais, assegurando o mínimo impacto possível à operação:

Coleta e diagnóstico técnico

- Realização de backup completo e coleta das configurações vigentes dos switches do anel e CORE, identificando parâmetros incorretos, redundâncias e inconsistências.

Análise e planejamento corretivo

- Avaliação detalhada das configurações e do uso de memória, com definição dos ajustes necessários para corrigir falhas e otimizar o desempenho do anel.

Reparo dos enlaces ópticos

- Execução das fusões, acoplamentos e correções físicas dos enlaces de fibra óptica conforme o detalhamento de testes e recomendações disponíveis no relatório de **Assessment D25030620** (págs. 51, 52 e 77).



Aplicação e validação dos ajustes

- Implementação controlada das correções nos switches, seguida de testes de conectividade, estabilidade e recuperação simulada (REP Recovery Test).

Documentação e entrega técnica

- Consolidação de um relatório técnico final contendo diagnóstico, ações executadas, configurações atualizadas e recomendações de boas práticas.

Essa abordagem garante **confiabilidade, previsibilidade e continuidade operacional** da rede **OT**, além de preparar o ambiente para futuras integrações de forma segura e padronizada.

9. ESCOPO TÉCNICO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

O escopo deste projeto foi cuidadosamente estruturado para **analisar, ajustar e validar as configurações dos switches** que compõem o **anel REP da rede OT**, eliminando inconsistências, otimizando o uso de recursos e assegurando a estabilidade da comunicação para futuras expansões.

As atividades serão conduzidas em fases lógicas e sequenciais, garantindo rastreabilidade, segurança e validação técnica em todas as etapas:

Análise e Levantamento das Configurações Atuais (AS-IS)

- Coleta das configurações vigentes dos oito switches do anel REP e dos switches CORE (Primário e Secundário), garantindo o backup completo antes de qualquer modificação.
- Análise detalhada das configurações para identificar inconsistências, redundâncias, parâmetros incorretos e filtros indevidos.
- Verificação do consumo de memória e processos ativos, especialmente no switch da sala de torradores, diagnosticando gargalos e limitações operacionais.
- Mapeamento e documentação das portas não identificadas ou configuradas incorretamente, compondo o cenário técnico atual ("AS-IS").



Reparo e Restabelecimento dos Enlaces Ópticos

- Execução das atividades de fusão, acoplamento e correção física dos enlaces de fibra óptica, conforme o detalhamento de testes e recomendações disponíveis no relatório **de Assessment D25030620 (págs. 51, 52 e 77)**.
- Teste de continuidade e atenuação óptica pós-reparo, assegurando integridade e desempenho adequado dos enlaces.
- Registro fotográfico e técnico das intervenções realizadas, compondo a evidência de correção e restabelecimento físico da conectividade.

Ajustes de Configuração e Otimização Lógica (TO-BE)

- Aplicação dos ajustes definidos durante a análise, com foco na correção de inconsistências e eliminação de parâmetros desnecessários.
- Revisão de VLANs, STP, REP e políticas de redundância, garantindo segmentação lógica adequada e rápida convergência do anel.
- Padronização das configurações dos switches principais, com atualização das versões de firmware e sincronização de parâmetros de comunicação.

Validação Operacional e Testes de Recuperação (REP Recovery Test)

- Execução de testes de conectividade e desempenho, simulando falhas para avaliar a capacidade de recuperação automática do anel.
- Validação funcional das comunicações entre os dispositivos críticos da rede, garantindo estabilidade e sincronismo entre os switches.
- Registro de resultados e medições técnicas, assegurando que as metas de desempenho e confiabilidade foram atingidas.

Documentação Técnica e Encerramento (TO-BE)

- Revisão e atualização dos diagramas lógicos e físicos da rede ("TO-BE"), refletindo as alterações aplicadas e o novo estado da infraestrutura.
- Elaboração do relatório técnico consolidado contendo diagnóstico, ajustes aplicados, resultados dos testes e recomendações de boas práticas.
- Entrega formal da documentação final e encerramento técnico do projeto, com revisão conjunta junto à equipe responsável pela planta.



10. EQUIPE CHAVE E RESPONSABILIDADES

A EGE alocará uma equipe unificada e experiente para garantir a agilidade e o sucesso do projeto:

Coordenador Técnico de Projeto (EGE Soluções)

- Responsável pela coordenação geral das atividades, definição de prioridades e alinhamento das ações com a equipe técnica da planta.
- Garante a aderência do cronograma, o cumprimento dos procedimentos de segurança e a comunicação entre as partes envolvidas.

Especialista em Redes Industriais (EGE Soluções)

- Responsável pela análise detalhada das configurações dos switches do anel REP e CORE.
- Executa os ajustes lógicos e validações de desempenho, incluindo o teste de recuperação REP (REP Recovery Test).
- Documenta tecnicamente as ações aplicadas e valida a conformidade das configurações com as boas práticas OT.

Técnico de Campo / Infraestrutura Óptica (EGE Soluções)

- Responsável pelas atividades físicas de inspeção, fusão e acoplamento dos enlaces de fibra óptica.
- Executa testes de continuidade e atenuação óptica conforme as recomendações do relatório de Assessment D25030620.
- Fornece registros fotográficos e medições que comporão as evidências do restabelecimento da conectividade física.

Equipe de Automação e TI da Planta (Cliente JDE)

- Responsável por acompanhar as intervenções em campo, validando a janela de parada operacional e o restabelecimento das comunicações após as correções.
- Fornece acesso físico aos equipamentos, suporte técnico local e apoio nas validações finais do ambiente OT.



Suporte Técnico Remoto (**NOC EGE Soluções**)

- Responsável por monitorar, em tempo real, os testes e validações realizadas em campo, assegurando integridade lógica e coerência entre as configurações aplicadas.
- Presta apoio na análise pós-implementação e consolidação dos resultados técnicos.

11. CRONOGRAMA SUGERIDO

O cronograma foi projetado para uma execução de urgência, otimizando o tempo em campo e garantindo uma entrega ágil e completa.

Fase 1 – Preparação e Planejamento (Pré-Execução)

- Revisão das informações técnicas e validação das configurações previamente coletadas.
- Planejamento detalhado da execução em campo, definição das janelas de parada e checklist de recursos necessários.
- Revisão do relatório de Assessment D25030620 para definição dos pontos de intervenção óptica (fusões e acoplamentos).

Fase 2 – Execução em Campo (1 Diária Completa)

- Atividades presenciais de coleta de dados, ajustes de configuração e reparo físico dos enlaces ópticos.
- Aplicação dos ajustes corretivos nos switches do anel e CORE, seguidos de testes de conectividade e desempenho.
- Execução dos testes de recuperação do anel (REP Recovery Test) e medições de estabilidade da comunicação.
- Realização das fusões e acoplamentos ópticos conforme recomendações técnicas, com aferição de continuidade e potência óptica.



Fase 3 – Consolidação e Entrega (Pós-Execução)

- Elaboração e revisão do relatório técnico consolidado, incluindo diagnóstico, resultados dos testes e medições ópticas.
- Atualização dos diagramas lógicos e físicos da rede para o cenário “TO-BE”.
- Entrega formal da documentação final e alinhamento técnico com a equipe de automação e TI da planta.

12. PRÉ-REQUISITOS

As atividades de análise e ajuste de configuração nos switches do anel REP exigem condições controladas para garantir segurança operacional e precisão técnica. Portanto:

- É **mandatório** que **todas as intervenções** sejam realizadas durante uma **janela de operação paralisada**, previamente agendada e aprovada pela equipe de Produção e Manutenção da planta.
- Devem estar **disponíveis relatórios técnicos anteriores**, registros de incidentes e históricos de intervenções para subsidiar a análise.
- É necessário o **acesso físico aos painéis de rede e recursos de instrumentação**, permitindo ajustes e medições diretas durante a execução.
- Toda a equipe envolvida deverá estar **autorizada e alinhada com o plano de trabalho**, garantindo comunicação clara e resposta imediata a qualquer anomalia.

Esse conjunto de pré-requisitos assegura que as atividades sejam conduzidas com controle total, minimizando riscos e preservando a integridade da rede OT.



13. LISTA DE ENTREGÁVEIS

Ao final da execução, a **JDE** receberá a seguinte documentação técnica e comprobatória:

Relatório Técnico Consolidado, contendo:

- Descrição detalhada do cenário inicial ("AS-IS") e as evidências das inconsistências identificadas nas configurações dos switches do anel REP.
- Registro fotográfico e topológico das interconexões físicas e dos pontos de intervenção óptica.
- Detalhamento das ações corretivas aplicadas, incluindo ajustes de configuração, fusões e acoplamentos ópticos realizados conforme o **relatório de Assessment D25030620**.
- Diagramas atualizados da rede ("TO-BE"), refletindo o novo estado da infraestrutura e as otimizações aplicadas.
- Logs de desempenho e resultados dos testes de conectividade e recuperação do anel (REP Recovery Test).
- Plano de recomendações técnicas e preventivas para sustentação e expansão da rede OT.

Backups completos das configurações originais e revisadas de todos os switches do anel e CORE.

Plano de ajustes corretivos detalhado por equipamento, incluindo parâmetros modificados e justificativas técnicas.

Termo de Aceite Final formalizando a conclusão das atividades e a validação do ambiente ajustado.

14. PREMISSAS

As premissas a seguir estabelecem as **obrigações das partes**, de forma a garantir a correta execução dos serviços e o cumprimento dos prazos acordados.



14.1. OBRIGAÇÕES EGE

- Fornecimento de documentação da empresa;
- Fornecimento de transporte para alocação de equipe técnica no projeto;
- Serviços de planejamento e execução;
- Gerenciar os critérios administrativos de contrato de ordem fiscal, pessoal e RH;
- Fornecimento de EPI's conforme NR-10;
- Treinamentos de NR-10 e NR-35;
- Supervisão dos trabalhos.

14.2. OBRIGAÇÕES CLIENTE

- Liberar entrada dos profissionais na data programada para execução dos trabalhos desta proposta;
- Liberar o local para execução dos trabalhos;
- Negociar com a produção quando houver necessidade de parada para atuação de nossos profissionais;
- Ponto de energia elétrica;
- Uso do restaurante e sanitários;
- Fornecimento de equipe de segurança do trabalho;
- Meios de acesso;
- Fornecimento de EPI's especiais e exames especiais para ASO caso necessário;
- Elaboração de APR (Análise Preliminar de Riscos).

15. EXCLUSÕES DO ESCOPO

Os itens abaixo, não foram considerados no escopo de execução deste projeto:

- Qualquer serviço não descrito no Item 7 – Escopo de Trabalho;
- Trabalhos fora do horário comercial, finais de semanas ou feriados, exceto quando expressamente previstas no cronograma apresentado;
- Qualquer outro serviço ou material adicional não relacionado neste documento;
- Substituição física de equipamentos, módulos ou transceptores.
- Atualização de firmware ou licenciamento de switches.



- Modificações na topologia física da rede OT.
- Implementação de novas VLANs, políticas QoS ou integração com redes IT.
- Suporte contínuo ou monitoramento após o encerramento da atividade.

16. PREÇOS E IMPOSTOS

Condições comerciais, valores e incidência de impostos aplicáveis a este projeto.

16.1. INVESTIMENTO EM CAPITAL (CAPEX) - DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Pelos serviços contratados, fornecimento de todos os materiais e pela execução completa dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$ 20.768,37**, que serão pagos em até 2 partes, sendo 50% do valor na contratação e 50% na conclusão do projeto pela CONTRATADA, a **150 DDL**.

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 20.768,37
	VALOR TOTAL	R\$ 20.768,37

16.2. HORAS EXTRAS

Base para cálculo de horas extras e serviços adicionais, não inclusos no escopo de fornecimento, são oferecidos em hora especialista (HE), conforme período de execução.

16.3. IMPOSTOS

A EGE Soluções Industriais é uma empresa que opera sob o regime de lucro real, garantindo transparência e precisão na tributação dos serviços prestados. Todos os impostos especificados na tabela abaixo estão inclusos na presente proposta.

Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	ISS	IP
-	-	-	7,60%	1,65%	-	-	5,00%	-

*Serviços serão faturados com o Código 7.02.03/237



16.4. EVENTOS DE PAGAMENTO

Evento	Descrição	% do Valor
1	Aprovação do Pedido	50%
2	Conclusão Projeto (Data-Book)	50%

Obs: O cronograma de faturamento será formalmente estabelecido na reunião de Kick-Off do projeto. As medições estarão estritamente atreladas à conclusão de marcos e entregáveis-chave, assegurando que os pagamentos reflitam o progresso real dos trabalhos, em detrimento de intervalos de tempo pré-definidos.

16.5. DESLOCAMENTO

O tempo e as despesas de deslocamento estão inclusos nesta proposta.

16.6. REFEIÇÃO

O local para refeições será fornecido pelo cliente. Caso o cliente não possa fornecer alimentação ou não possa ceder o local, é necessário formalizar as condições por e-mail.

16.7. MATERIAIS, EPIs E ADICIONAIS

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniformes e quaisquer outros materiais/serviços não especificados na proposta técnica serão considerados como aditivos e serão objeto de uma proposta adicional.

16.8. ATRASOS DE PAGAMENTO

Sobre qualquer pagamento efetuado posteriormente ao seu efetivo vencimento, incidirá remuneração igual à taxa que represente o custo financeiro praticado por bancos de primeira linha na época do evento. Juros de 1% a.m. pro rata e multa de 2% sobre o valor total devido.

17. REAJUSTES CONTRATUAIS E RESCISÃO CONTRATUAL

Critérios de reajuste e regras de rescisão, assegurando clareza entre as partes.



17.1. REAJUSTES

Todos os contratos e trabalhos que ultrapassarem o período de 12 meses, serão reajustados anualmente tendo como base a data de emissão do pedido de compras ou da assinatura do contrato (a que ocorrer primeiro), respeitando a fórmula abaixo:

$$VCR = VC * \{1 + [(RSE \% * 0,7) + (IGPM * 0,3)]\}$$

- VCR: Valor do Contrato Reajustado
- VC = Valor Contrato Atual
- RSE = Reajuste do Sindicato dos Eletricistas
- IGPM= Índice Geral de Preços do Mercado Acumulado Últimos 12 meses, desde que possua valor positivo. Caso o indicador possua valor negativo na data do reajuste, será considerado zero.

Caso no município onde serão realizados os serviços de campo também haja a incidência de ISS ou outros impostos, o cliente deverá nos informar para que estes impostos sejam calculados aos respectivos valores.

17.2. RESCISÃO CONTRATUAL

O prazo contratual é de 1 ano a contar a partir da data da assinatura deste documento e será prorrogado por igual período caso a sessão do mesmo não seja notificada formalmente com 1 mês de antecedência, mencionando o cancelamento do contrato atual;

Em caso de descumprimento de qualquer cláusula, a parte prejudicada poderá rescindir o contrato de imediato, mediante notificação por escrito.



18. PERÍODO DE TRABALHO

As atividades serão executadas em regime de horas normais conforme tabela:

HORAS	DESCRIÇÃO
HORAS NORMAIS	das 08:00h às 17:48h de 2ª a 5ª feira; das 08:00h às 17:00h de 6ª feira.
HORAS EXTRAS 60%	das 5h às 08:00h e das 17:48h às 22:00h de 2ª à 5ª feira;
HORAS EXTRAS 100%	aos sábados, domingos e feriados até o limite de 8 horas.
ADICIONAL NOTURNO 30%	das 22h00 às 5h00 de segunda a sábado.
HORAS EXTRAS 150%	aos sábados, domingos e feriados acima do limite de 8 horas.

Obs.: O intervalo de almoço é de 01:00h

19. PRAZOS

O prazo estimado para processos internos, mobilização da equipe e planejamento detalhado e início é de aproximadamente **3 (três) semanas** a partir do recebimento do Pedido de Compras correspondente a esta proposta. Esse não contempla eventuais períodos decorrentes de **aquisição de materiais ou dependência de fornecedores externos**.

O **cronograma definitivo** será definido após a reunião de alinhamento de expectativas com o cliente e formalmente apresentado na **reunião de kick-off** do projeto.

Nossa proposta única de valor é proporcionar **tranquilidade** durante o andamento do projeto, **satisfação** ao final e a confiança antecipada de que os objetivos serão plenamente alcançados.

Agradecemos a oportunidade que nos oferece em participar deste importante processo e esperamos cumprir vossas expectativas, manifestando nossa inteira disposição para atender todas as eventuais dúvidas no decorrer da análise desta proposta.